

MyGlico: estruturação semântica e triplificação rastreável de um diário glicêmico capilar

Felipe Rodrigues Calé

Instituto de Computação -- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Caixa Postal 68.530 -- CEP 21941-590 -- Rio de Janeiro -- RJ -- Brasil

cale@ufrj.br

Abstract. *This paper presents the semantic scope of MyGlico as a proof of concept for the semantic structuring and traceable RDB2RDF triplification of a capillary blood glucose diary. The implementation uses the public UCI Diabetes dataset, a MySQL relational schema, a local OWL/Turtle vocabulary aligned with DPO and PROV-O, and an R2RML mapping built with Juma 2.0 to generate RDF later imported into GraphDB. The processed base contains 70 pseudonymized patients, 29,297 raw records and 13,531 normalized glucose measurements. The experiment combines entity counts, glycemic-range materialization and an end-to-end validation that links a queried measurement back to its original UCI source line. The results indicate the technical feasibility of publishing a semistructured glycemic diary as interoperable and auditable Linked Data.*

Resumo. *Este artigo apresenta o recorte semântico do MyGlico como uma prova de conceito de estruturação semântica e triplificação rastreável de um diário de glicemia capilar. A implementação usa o dataset público UCI Diabetes, uma base relacional MySQL, um vocabulário OWL/Turtle alinhado à DPO e PROV-O e um mapeamento R2RML construído com o Juma 2.0 e um mapeamento R2RML construído com o Juma 2.0 para gerar RDF posteriormente importado no GraphDB. A base processada contém 70 pacientes pseudonimizados, 29.297 registros brutos e 13.531 medições glicêmicas normalizadas. O experimento combina contagens semânticas, materialização de faixas glicêmicas e uma validação end-to-end que liga a medição consultada por SPARQL à linha original do arquivo bruto UCI. Os resultados indicam a viabilidade técnica de publicar um diário glicêmico semiestruturado segundo os princípios de Linked Data, com interoperabilidade e auditabilidade.*

Palavras-chave: Diabetes mellitus; Glicemia capilar; Web Semântica; Proveniência de Dados; Ontologia; RDF; Saúde Digital

1. Introdução

O diabetes mellitus é uma doença crônica em que o organismo não produz insulina em quantidade suficiente ou não consegue usá-la de forma adequada, o que faz os níveis de glicose no sangue oscilarem de maneira difícil de prever (“Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus”, 2001). Para manter essas

oscilações sob controle, o paciente precisa acompanhar regularmente a própria glicemia, e na maior parte dos casos esse acompanhamento é feito pelo automonitoramento da glicemia capilar, cujas medições orientam o ajuste da medicação e as decisões da equipe de saúde (DE OLIVEIRA, BARBOSA, *et al.*, 2018).

Existe a alternativa dos sensores de monitoramento contínuo de glicose, mas seu uso ainda é limitado pelo alto custo de aquisição e pela não incorporação da tecnologia ao Sistema Único de Saúde, uma vez que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) não recomendou sua adoção para o monitoramento da glicose em pacientes com diabetes mellitus (CONITEC, 2024). Na prática, a glicemia capilar anotada manualmente segue sendo uma forma recorrente de acompanhamento para muitos pacientes. Contudo, na ausência de um formato padronizado, essas anotações tendem a se dispersar em cadernos, planilhas e arquivos não estruturados, dificultando a leitura clínica e a compreensão da evolução do quadro glicêmico.

Quando esses registros permanecem apenas em formatos semiestruturados, fica difícil preservar com clareza a relação entre valor, horário, contexto e origem do dado. Essa limitação afeta não só a leitura do diário, mas também sua auditabilidade. Por isso, o problema é tratado aqui como uma questão de organização, rastreabilidade e publicação semântica dos registros.

A Web Semântica oferece um caminho adequado para explicitar essas relações no próprio dado. Quando o diário é publicado como grafo RDF (CYGANIAK, WOOD, *et al.*, 2014), cada medição deixa de ser uma linha isolada de planilha e passa a carregar ligações explícitas com o paciente, o horário, o contexto e o registro que a originou, e essas ligações podem ser percorridas por consultas SPARQL (HARRIS, SEABORNE, 2013) para responder, por exemplo, de onde veio um valor suspeito.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o recorte semântico do MyGlico como uma prova de conceito de estruturação semântica e triplificação rastreável de um diário glicêmico capilar. A proposta reutiliza a DPO como base, especializa o vocabulário para a glicemia capilar e preserva a relação entre registro bruto e medição normalizada. Para validar a ontologia sem depender da coleta de dados reais ou da geração de dados sintéticos, o experimento adota uma simplificação: usa o dataset público UCI Diabetes, que já possui autorização de uso dos dados dos pacientes. Os arquivos texto do dataset foram importados para um banco MySQL, o mapeamento R2RML foi construído no Juma sobre esse banco, o RDF gerado foi importado no GraphDB e consultas SPARQL verificam se a mesma evidência pode ser recuperada nas camadas relacional e semântica.

2. Fundamentação e Trabalhos Relacionados

O artigo-base de Rashid *et al.* (RASHID, MCCUSKER, *et al.*, 2023), publicado no contexto da Web Semântica, propõe uma ontologia concisa para apoiar pesquisas sobre raciocínio clínico complexo e multimodal. A ontologia é orientada ao domínio do diabetes e busca combinar informações clínicas, farmacológicas e contextuais em Personal Health Knowledge Graphs. Para o MyGlico, o interesse é duplo: o trabalho mostra o potencial de representações ontológicas no domínio do diabetes e disponibiliza a DPO como base semântica que pode ser reutilizada e estendida.

A proposta deste artigo difere do artigo-base em escopo e finalidade experimental. Enquanto Rashid et al. se concentram em uma ontologia para raciocínio clínico multimodal, o MyGlico se concentra na publicação semântica de um diário de glicemia capilar: medições discretas associadas a paciente pseudonimizado, contexto temporal, origem relacional e registro bruto. O reuso da DPO é, portanto, especializado para um recorte operacional de transformação RDB2RDF.

Durante a construção da ontologia do MyGlico também foi analisada a Diabetes Mellitus Treatment Ontology (DMTO), proposta por El-Sappagh et al. (EL-SAPPAGH, KWAK, *et al.*, 2018) para representar de forma abrangente o tratamento do diabetes tipo 2, cobrindo condições do paciente, complicações, exames, medicações e planos terapêuticos. A DMTO, no entanto, não foi estendida neste trabalho: a DPO se mostrou enxuta o suficiente, permitindo especializar apenas os conceitos necessários para publicar semanticamente os registros glicêmicos.

A triplicação de dados relacionais é fundamentada pelo padrão R2RML, recomendação do W3C para expressar mapeamentos customizados entre bancos relacionais e conjuntos de dados RDF (DAS, SUNDARA, *et al.*, 2012). Em R2RML, TriplesMaps descrevem tabelas ou consultas SQL de origem, mapas de sujeito, classes, predicados e objetos. No caso do MyGlico, isso encaixa bem na arquitetura já existente: o MySQL continua como camada de importação e persistência, e o R2RML publica sobre ele uma visão RDF para consulta semântica e integração com vocabulários externos, sem duplicar a lógica da aplicação.

O Juma, proposto por Crotti Junior, Debruyne e O'Sullivan (CROTTI JUNIOR, DEBRUYNE, *et al.*, 2017), é um editor visual de mapeamentos R2RML baseado em metáfora de blocos. Como parte deste trabalho, o autor evoluiu a ferramenta para a versão aqui denominada Juma 2.0, acrescentando importação de ontologias, autocomplete de classes e propriedades, catálogo de vocabulários, proxy para ontologias bloqueadas por CORS, importação/exportação TTL e reconstrução do workspace. Essa versão evoluída foi disponibilizada aos demais alunos da disciplina, que a utilizaram na construção dos seus próprios trabalhos, e é usada aqui na implementação do mapeamento do MyGlico.

PROV-O fornece a codificação OWL do modelo de proveniência do W3C, permitindo descrever entidades, atividades, agentes e relações como derivação e fonte primária (LEBO, SAHOO, *et al.*, 2013). No MyGlico, a proveniência é usada de forma delimitada, para conectar medições normalizadas a registros originais e fontes de dados, o que é suficiente para sustentar a auditoria do pipeline sem transformar o protótipo em um sistema clínico completo de proveniência.

3. Proposta e Escopo do Recorte Semântico

A proposta do MyGlico, neste repositório, não é cobrir toda a plataforma do projeto original, mas demonstrar o seu recorte semântico no contexto da disciplina de Web Semântica. O objetivo é organizar um diário glicêmico relacional de modo que pacientes, medições, registros brutos e fontes de dados possam ser publicados e consultados também como RDF.

Nesse recorte, a base relacional modela pacientes pseudonimizados, lotes de importação, registros brutos, medições glicêmicas normalizadas, vínculos entre medição e registro de origem, eventos mínimos de proveniência e apontamentos de qualidade de

dados. Embora essa estrutura seja adequada para persistência, ela não torna explícita, por si só, a classe semântica da medição nem sua ligação consultável com o grafo RDF. A camada semântica existe justamente para tornar essas relações visíveis em consultas SPARQL.

O trabalho contribui em quatro frentes que se encadeiam ao longo do pipeline: uma ontologia local em OWL/Turtle, denominada MYGV, que importa DPO, PROV-O e DBpedia e acrescenta as classes e propriedades do diário glicêmico; um mapeamento R2RML produzido com o Juma 2.0, conectando as tabelas relacionais a recursos RDF identificados por IRIs estáveis; a materialização de um grafo RDF a partir da base populada com o UCI Diabetes, preservando as relações entre pacientes, medições, registros originais e fonte de dados; e a validação end-to-end, que verifica se uma medição consultada por SPARQL continua ligada ao registro relacional e à linha correspondente do dataset UCI.

É importante delimitar a fronteira entre apoio computacional e decisão clínica. O MyGlico não pretende substituir julgamento profissional nem recomendar condutas terapêuticas; o que ele estrutura são os dados, de forma que equipe de saúde e pesquisador consigam responder perguntas técnicas sobre o diário com mais transparência.

4. Modelagem Ontológica

A ontologia autoral do MyGlico foi modelada no Protégé e está definida no arquivo `ontology/mygv-dpo-extension.owl.ttl`. Ela declara o vocabulário `mygv:` e importa três recursos externos: a Diabetes Pharmacology Ontology, publicada no contexto do artigo-base, a PROV-O e a DBpedia Ontology. Com esses imports, os conceitos de diabetes são especializados a partir da DPO, a proveniência é expressa com o vocabulário padrão do W3C e os pacientes pseudonimizados ficam alinhados à classe `dbo:Person`.

O núcleo conceitual da ontologia representa pacientes pseudonimizados, medições glicêmicas, medições de glicemia capilar, registros originais e fontes de dados. A extensão direta da DPO ocorre na classe `mygv:GlucoseMeasurement`, modelada como subclasse de `dpo:BloodGlucoseMeasurement` e, ao mesmo tempo, de `prov:Entity`, de modo que a medição carrega significado no domínio do diabetes e ainda pode participar de relações de proveniência. Como a DPO utilizada não define uma classe `dpo:Patient` diretamente adequada ao recorte do trabalho, `mygv:Patient` permanece como classe local e é declarada como subclasse de `dbo:Person`.

A ontologia também declara classes para faixas glicêmicas: `mygv:HypoglycemicGlucoseMeasurement`, `mygv:InTargetRangeGlucoseMeasurement` e `mygv:HyperglycemicGlucoseMeasurement`. Essas classes são associadas a datatypes que representam intervalos de valores em mg/dL. No experimento, valores inferiores a 70 mg/dL são tratados como hipoglicemia, valores entre 70 e 180 mg/dL como faixa alvo operacional e valores superiores a 180 mg/dL como hiperglicemia. Esses limiares seguem os valores de referência da American Diabetes Association (ADA, 2026) e são usados como critérios computacionais explícitos, e não como recomendação individual de conduta.

As propriedades de objeto estabelecem a estrutura do diário. `mygv:hasGlucoseMeasurement` conecta pacientes a medições; `mygv:belongsToPatient` realiza a relação inversa; `mygv:derivedFromRawRecord` liga uma medição normalizada

ao registro original e é subpropriedade de `prov:wasDerivedFrom`; e `mygv:belongsToDataSource` conecta um registro bruto à fonte de dados, sendo subpropriedade de `prov:hadPrimarySource`. As propriedades de dados registram valor glicêmico, data e hora da medição, contexto, código externo pseudonimizado do paciente, identificador do registro original e nome da fonte.

A ontologia contém 216 triplas RDF, importa explicitamente DPO, PROV-O e DBpedia, e declara no vocabulário local oito classes nomeadas, quatro propriedades de objeto, seis propriedades de dados e três datatypes de faixa glicêmica. A escala compacta é proposital: em vez de tentar modelar todo o domínio do diabetes, o vocabulário cobre apenas o necessário para publicar um diário glicêmico rastreável, mantendo o alinhamento com as ontologias importadas.

5. Implementação do Pipeline Relacional e Triplificação com Juma

A implementação do MyGlico usa o dataset público UCI Diabetes (KAHN, 1994), composto por registros temporais de acompanhamento ambulatorial. Na camada relacional, são preservados a fonte de dados, o lote de importação, os registros brutos, os pacientes pseudonimizados, as medições normalizadas e os vínculos entre medição e registro de origem. O importador também registra apontamentos de qualidade e eventos mínimos de proveniência durante a normalização.

O mapeamento R2RML foi construído usando o Juma 2.0 e está registrado em `mappings/myglico-core-r2rml-juma.ttl`. Esse arquivo é o artefato R2RML usado para materializar o grafo do experimento. O mapeamento contém 11 TriplesMaps, 12 predicate-object maps, três mapeamentos baseados diretamente em tabelas e oito mapeamentos baseados em consultas SQL. Essa combinação foi necessária porque algumas classes podem ser geradas diretamente de tabelas, enquanto outras exigem seleção ou junção, como a ligação entre registros originais e fontes de dados e a materialização das classes de faixa glicêmica.

Os principais TriplesMaps representam pacientes, códigos externos pseudonimizados, fontes de dados, registros originais, medições glicêmicas, relação paciente-medição, classificações glicêmicas e proveniência mínima entre medição e registro original. As IRIs de recursos seguem o domínio `https://w3id.org/myglico/resource/`, enquanto classes e propriedades usam `https://w3id.org/myglico/vocab/`, mantendo separadas as instâncias publicadas e o vocabulário ontológico.

A versão do Juma utilizada no trabalho contribuiu para uma edição orientada por vocabulário. A importação de ontologias e o autocomplete reduzem inconsistências de prefixo e digitação; o catálogo e o proxy facilitam o carregamento de vocabulários; e a reconstrução do workspace a partir de TTL salvo permite revisar o mapeamento visualmente depois de sua exportação. Esses recursos foram úteis para construir e explicar o R2RML usado no experimento.

A materialização do mapeamento foi executada com o processador R2RML `r2rml-distributions`, na distribuição de 2024 (DEBRUYNE, 2024), gerando um arquivo RDF/Turtle incluído no repositório como `data/raw/myglico-rdf.ttl`. Esse arquivo representa a camada semântica usada nos resultados do artigo. Ele foi validado por parsing RDF, importado no GraphDB no grafo nomeado

<https://w3id.org/myglico/ontology/mygv-dpo-extension> e consultado por SPARQL para verificação de contagens, classes glicêmicas e rastreabilidade.

O mapeamento também materializa explicitamente as classes de faixa glicêmica. Em vez de depender apenas de restrições OWL sobre datatypes para recuperar medições em hipoglicemia, faixa alvo ou hiperglicemia, o R2RML inclui consultas SQL que atribuem a classe RDF a cada medição conforme seu valor numérico, o que torna as consultas SPARQL mais diretas e evita depender de raciocínio OWL avançado no triplestore.

A granularidade do registro original também é preservada: cada linha importada do dataset é publicada como mygv:RawRecord, com identificador de origem composto por arquivo e número de linha, de forma que uma medição normalizada possa ser consultada junto com o registro bruto que a originou. Essa ligação existe por uma razão de proveniência e reprodutibilidade: ela permite refazer, a qualquer momento, o caminho do dado publicado no grafo até a linha exata do arquivo de origem.

6. Experimento e Validação End-to-End

O experimento parte de uma pergunta central: uma medição consultada via SPARQL consegue comprovar, de ponta a ponta, que valor, horário, classe clínica e ponteiro para a linha exata do arquivo bruto UCI correspondem ao registro relacional no MySQL? Para respondê-la, o roteiro verificou também se o mapeamento produzido no Juma materializa os principais recursos do diário glicêmico, se as medições normalizadas são classificadas em faixas glicêmicas operacionais e se cada medição pode ser ligada ao seu registro bruto e à sua fonte de dados.

A entrada do experimento foi a base relacional populada a partir do UCI Diabetes. O fluxo executado foi: importação dos registros, avaliação de qualidade, normalização das medições glicêmicas, criação da ontologia MYGV, construção do mapeamento R2RML no Juma, materialização do RDF em Turtle, importação do Turtle no GraphDB e execução de consultas SPARQL. As classificações adotaram limiares operacionais explícitos: hipoglicemia abaixo de 70 mg/dL, faixa alvo entre 70 e 180 mg/dL e hiperglicemia acima de 180 mg/dL.

Tabela 1. Resumo quantitativo da base processada e da camada semântica do MyGlico.

Item	Resultado
Pacientes pseudonimizados	70
Registros brutos importados	29.297
Medições glicêmicas normalizadas	13.531
Vínculos medição-registro original	13.531
Apontamentos de qualidade	196
Linhas UCI validadas end-to-end	4
TriplesMaps no mapeamento R2RML	11
Triplas RDF no grafo materializado	209.883

Além da dimensão semântica, a base relacional manteve 196 apontamentos de qualidade de dados. As ocorrências envolveram códigos desconhecidos, registros de placeholder divididos, possível alinhamento a slots lógicos, coerção de timestamps, coerção de valores numéricos e duplicidades. Esses apontamentos não foram tratados como falhas impeditivas; eles ajudam a explicar por que a preservação do registro original é essencial em dados derivados de fontes semiestruturadas.

A verificação começou com um sanity check entre as camadas: a contagem relacional no MySQL e a contagem SPARQL no grafo nomeado do GraphDB retornaram os mesmos 70 pacientes e as mesmas 13.531 medições glicêmicas, indicando que as duas camadas representam o mesmo universo mínimo antes da validação fina do tracking. O Turtle materializado também havia sido verificado por parsing RDF e contagens locais antes da importação no triplestore.

A validação end-to-end foi conduzida com o Paciente UCI 01 na data de 1991-04-29, em três visões complementares, e seu roteiro completo está registrado no notebook Colab incluído no repositório. Na visão relacional, a consulta parte de `glucose_records`, passa por `glucose_record_sources` e chega em `raw_import_records`, recuperando as linhas `data-01:50`, `data-01:54`, `data-01:56` e `data-01:58` com payload bruto, UUIDs, horários, valores e contextos. Na visão semântica, a consulta SPARQL parte do `sourceRecordId` no grafo nomeado, encontra o `RawRecord`, percorre a relação de proveniência até a `GlucoseMeasurement` e recupera paciente, horário, valor, contexto e classe clínica materializada. Por fim, a visão única cruza as duas camadas campo a campo, mostrando que a mesma evidência continua auditável entre MySQL, grafo RDF e arquivo bruto.

7. Resultados, Rastreabilidade e Discussão

O grafo materializado representa os principais objetos do diário glicêmico. A consulta de contagem por classe identificou 29.297 instâncias de `mygv:RawRecord`, 13.531 instâncias de `mygv:GlucoseMeasurement`, 13.531 instâncias de `mygv:CapillaryGlucoseMeasurement`, 70 instâncias de `mygv:Patient` e uma instância de `mygv:DataSource`, confirmando que a materialização preservou tanto os registros de origem quanto as medições normalizadas, sem perder a ligação entre dado bruto e dado interpretado.

A classificação semântica seguiu os limiares operacionais adotados: foram identificadas 1.582 medições em hipoglicemia, 7.074 em faixa alvo e 4.875 em hiperglicemia. A auditoria SPARQL comparou cada classe materializada com o valor numérico correspondente e não retornou inconsistências, o que mantém a recuperação por faixa glicêmica reproduzível no triplestore sem depender de inferência.

Tabela 2. Distribuição semântica das medições por faixa glicêmica.

Classe RDF	Critério operacional	Total
<code>mygv:HypoglycemicGlucoseMeasurement</code>	< 70 mg/dL	1.582
<code>mygv:InTargetRangeGlucoseMeasurement</code>	70 a 180 mg/dL	7.074
<code>mygv:HyperglycemicGlucoseMeasurement</code>	> 180 mg/dL	4.875

A rastreabilidade end-to-end foi confirmada nas quatro linhas UCI inspecionadas em 1991-04-29: `data-01:50` (128 mg/dL, pré-café da manhã, faixa alvo),

data-01:54 (192 mg/dL, pré-almoço, hiperglicemia), data-01:56 (263 mg/dL, pré-jantar, hiperglicemia) e data-01:58 (81 mg/dL, contexto não especificado, faixa alvo). Em todas, MySQL e GraphDB apresentaram correspondência por UUID da medição, horário com segundos, valor glicêmico, contexto temporal e classe clínica, mostrando que a consulta semântica não devolve apenas um valor final, mas preserva o caminho auditável até a evidência bruta que originou a medição.

A distribuição contextual da base relacional ajuda a caracterizar o dataset antes da publicação semântica. Das 13.531 medições, 3.518 foram associadas ao contexto pré-café da manhã, 3.160 ao pré-jantar, 2.873 não tinham contexto especificado, 2.771 eram pré-almoço, 904 pré-lanche, 219 pós-jantar, 66 pós-almoço e 20 pós-café da manhã. Além disso, 8.691 medições tinham horário registrado e 4.840 foram marcadas como alinhadas a slots lógicos, indicando a coexistência de horários reais e horários padronizados de preenchimento.

O experimento demonstra a integração entre três níveis que frequentemente são tratados separadamente: o relacional, que preserva registros e vínculos de origem; o ontológico, que define as classes e propriedades do domínio; e o RDF, que publica recursos consultáveis por SPARQL. É a soma dos três que torna o diário auditável de ponta a ponta.

Além disso, o pipeline não publica apenas a medição final: ele mantém registros brutos, vínculos de origem, regras de transformação e apontamentos de qualidade que ajudam a explicar como cada evidência foi normalizada antes de chegar ao grafo.

Manter o mapeamento como artefato explícito também se mostrou vantajoso. Quando a triplificação é implementada apenas em código procedural, as regras de geração de RDF tendem a ficar misturadas à aplicação; no MyGlico, o R2RML produzido no Juma pode ser inspecionado e versionado independentemente do banco e do grafo final, o que facilita a discussão do mapeamento em si.

A evolução do Juma também teve papel prático na construção do mapeamento. O suporte a ontologias importadas e o autocomplete aproximam o usuário de uma edição orientada por termos que já existem nos vocabulários, enquanto a reconstrução do workspace a partir do TTL salvo transforma o arquivo R2RML em um artefato editável, e não apenas em uma saída final.

O experimento apresenta limitações importantes. Ele não foi realizado com dados reais de pacientes do MyGlico, mas com o UCI Diabetes, o que limita a validade clínica dos padrões observados. A validação concentrou-se em consistência estrutural, classificação e rastreabilidade no GraphDB; não houve estudo de desempenho, validação clínica externa nem avaliação com profissionais de saúde.

8. Conclusão e Trabalhos Futuros

Este trabalho apresentou o recorte semântico do MyGlico como uma prova de conceito de estruturação semântica e triplificação rastreável de um diário glicêmico capilar. A partir do reuso da DPO e da modelagem local do vocabulário MYGV, foi possível representar pacientes pseudonimizados, registros brutos, medições normalizadas, classes glicêmicas operacionais e vínculos de proveniência entre dado original e resultado processado.

Os resultados mostram que o uso combinado de OWL, R2RML, RDF, SPARQL e PROV-O permite transformar registros glicêmicos semiestruturados em uma visão semântica mais consistente e auditável. A camada relacional preservou a trilha de auditoria com arquivo de origem, número de linha, payload bruto, UUIDs e regra de normalização, enquanto a camada semântica materializada no GraphDB permitiu consultar a mesma medição por SPARQL preservando UUID, horário com segundos, valor glicêmico, contexto, classe clínica e vínculo com o registro bruto. A validação confirmou contagens de entidades, distribuição por faixas glicêmicas e, principalmente, a trilha end-to-end até a linha exata do dataset UCI, mostrando que a publicação semântica não precisa sacrificar a rastreabilidade que motivou o diário desde o início.

Como trabalhos futuros, pretende-se aprofundar o alinhamento com a DPO e outros vocabulários clínicos, ampliar as consultas de competência e integrar a camada semântica à plataforma MyGlico, aumentando a robustez da plataforma e a sua capacidade de auditoria e interoperabilidade. Pretende-se ainda avaliar a abordagem com especialistas de saúde e com dados coletados em contexto real, respeitando requisitos de consentimento, pseudonimização e governança compatíveis com a Lei Geral de Proteção de Dados.

Disponibilidade de Código e Dados

Todos os artefatos produzidos neste trabalho estão disponíveis publicamente no repositório <https://github.com/cale-minds/myglico-semantic>, sob a licença Apache 2.0. Isso inclui o pipeline relacional de importação, a ontologia MYGV, o mapeamento R2RML construído no Juma 2.0, o RDF materializado e o notebook Colab com a validação end-to-end. O repositório também está arquivado no Zenodo sob o DOI 10.5281/zenodo.21148858, que preserva a versão utilizada neste artigo e permite sua citação.

Declaração de uso de IA generativa

Durante a preparação deste trabalho, o autor utilizou o assistente de IA generativa Claude (Anthropic) como apoio na revisão de estilo e clareza do texto, na organização do repositório público associado, incluindo licenciamento, metadados de citação e arquivamento com DOI, e na geração de scripts de importação da base UCI Diabetes e de verificação de consistência entre os números reportados e os artefatos do repositório. Nenhuma seção do artigo foi produzida integralmente por IA. Todo o conteúdo apoiado pela ferramenta foi revisado e editado pelo autor, que assume total responsabilidade pelo conteúdo do trabalho.

Referências

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION PROFESSIONAL PRACTICE COMMITTEE FOR DIABETES*, BAJAJ, M., MCCOY, R. G., *et al.* "6. Glycemic Goals, Hypoglycemia, and Hyperglycemic Crises: Standards of Care in Diabetes—2026", **Diabetes Care**, v. 49, n. Supplement_1, p. S132–S149, 1 jan. 2026. DOI: 10.2337/dc26-S006.

CONITEC, M. D. S. **RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÃO 956 - Sistema flash de monitorização da glicose por escaneamento intermitente para o monitoramento da glicose em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e 2.** . [S.l: s.n.], 2024. Disponível

em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2025/relatorio-de-recomendacao-no-956-sistema-flash-de-monitoramento>. Acesso em: 25 out. 2025.

CROTTI JUNIOR, A., DEBRUYNE, C., O'SULLIVAN, D., "Juma: An Editor that Uses a Block Metaphor to Facilitate the Creation and Editing of R2RML Mappings". In: BLOMQVIST, E., HOSE, K., PAULHEIM, H., *et al.* (Org.), **The Semantic Web: ESWC 2017 Satellite Events**, Lecture Notes in Computer Science. Cham, Springer International Publishing, 2017. v. 10577. p. 87–92. DOI: 10.1007/978-3-319-70407-4_17. Disponível em: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-70407-4_17. Acesso em: 4 jul. 2026.

CYGANIAK, R., WOOD, D., LANTHALER, M. **RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax**. W3C Recommendation., W3C, 25 fev. 2014. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf11-concepts-20140225/>. Acesso em: 4 jul. 2026.

DAS, S., SUNDARA, S., CYGANIAK, R. **R2RML: RDB to RDF Mapping Language**. W3C Recommendation., W3C, 27 set. 2012. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/2012/REC-r2rml-20120927/>. Acesso em: 4 jul. 2026.

DE OLIVEIRA, R. F., BARBOSA, J. A. G., DE LIMA GUIMARÃES, G., *et al.* "Automonitorização glicêmica: dificuldades na realização do procedimento por pacientes com diabetes mellitus", **REME-Revista Mineira de Enfermagem**, v. 22, n. 1, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rem/article/view/49685>. Acesso em: 21 out. 2025.

DEBRUYNE, C. **r2rml-distributions: distributions of an R2RML processor.**, GitHub. Disponível em: <https://github.com/chrdebru/r2rml-distributions>. Acesso em: 4 jul. 2026. , 2024

EL-SAPPAGH, S., KWAK, D., ALI, F., *et al.* "DMTO: a realistic ontology for standard diabetes mellitus treatment", **Journal of Biomedical Semantics**, v. 9, n. 1, p. 8, dez. 2018. DOI: 10.1186/s13326-018-0176-y. .

HARRIS, S., SEABORNE, A. **SPARQL 1.1 Query Language**. W3C Recommendation., W3C, 21 mar. 2013. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/2013/REC-sparql11-query-20130321/>. Acesso em: 4 jul. 2026.

KAHN, M. **Diabetes UCI Machine Learning Repository.**, UCI Machine Learning Repository. Disponível em: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/34>. Acesso em: 31 maio 2026. , 1994

LEBO, T., SAHOO, S., MCGUINNESS, D., *et al.* **PROV-O: The PROV Ontology**. W3C Recommendation., W3C, 30 abr. 2013. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/2013/REC-prov-o-20130430/>. Acesso em: 4 jul. 2026.

"Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus". **Revista de Saúde Pública**, v. 35, n. 6, p. 585–588, dez. 2001. DOI: 10.1590/S0034-89102001000600014. .

RASHID, S. M., MCCUSKER, J., GRUEN, D., *et al.*, "A Concise Ontology to Support Research on Complex, Multimodal Clinical Reasoning". In: PESQUITA, C., JIMENEZ-RUIZ, E., MCCUSKER, J., *et al.* (Org.), **The Semantic Web**, Lecture Notes in Computer Science. Cham, Springer Nature Switzerland, 2023. v. 13870. p. 390–407. DOI: 10.1007/978-3-031-33455-9_23. Disponível em: https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-33455-9_23. Acesso em: 31 maio 2026.